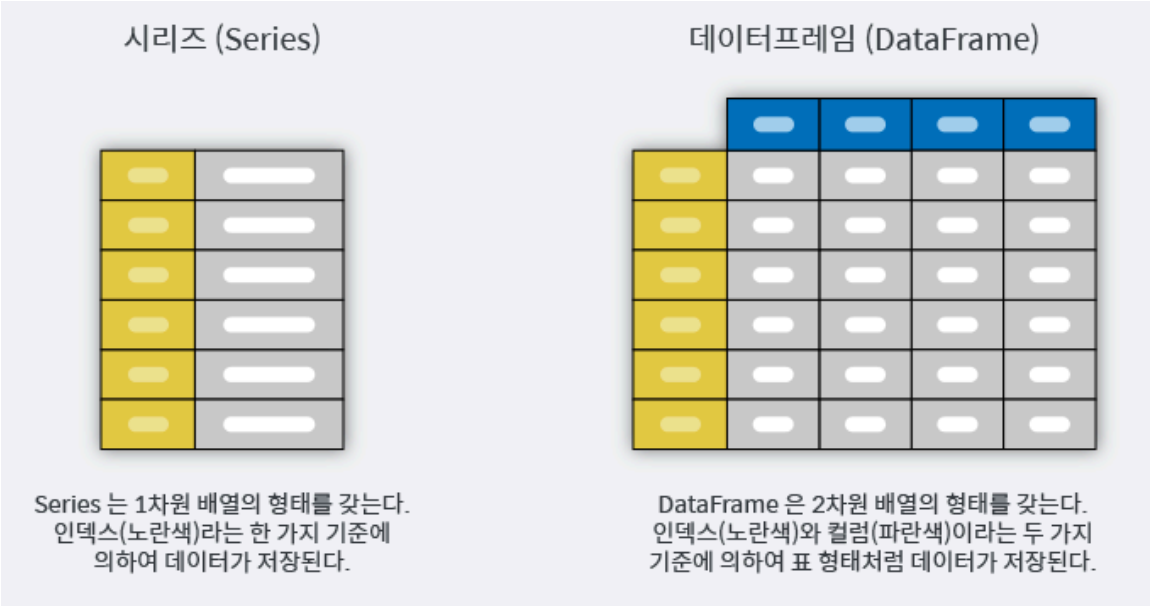
13. Pandas

- 판다스(Pandas)는 파이썬의 데이터 조작 및 분석 모듈로 데이터를 다루고 표나 차트 형태로 보여주는데 사용되며 빅데이터, 머신러닝 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.

- 판다스 데이터 구조



- **판다스 설치**

> pip install pandas
>
> // 설치 확인
>
> import pandas as pd
> print(pd.**version**)

- **시리즈 생성**

```
import pandas as pd

# 리스트로부터 시리즈 생성
s = pd.Series([10, 20, 30, 40, 50, 60])
```

```
# 인덱스와 함께 시리즈 생성
s = pd.Series([10, 20, 30, 40, 50, 60], index=['a', 'b',
'c', 'd', 'e', 'f'])
```

- **데이터 프레임 생성**

```
import pandas as pd

data = {'이름': ['홍길동', '이순신', '강감찬'],
        '나이': [50, 40, 30],
        '직책': ['부장', '차장', '과장']}

df = pd.DataFrame(data)
```

	사번	성별	나이	판매금액	수입
0	E001	M	34	123	350
1	E002	F	40	114	450
2	E003	F	37	135	169
3	E004	M	30	139	189
4	E005	F	44	117	183
5	E006	M	36	121	90
6	E007	M	32	133	166
7	E008	F	26	140	120
8	E009	M	32	133	75
9	E010	M	36	133	40

- **엑셀파일로 데이터 프레임 만들기**

- pip install openpyxl

```
#엑셀 파일 읽기
import pandas as pd
df = pd.read_excel('../data/demo.xlsx', 'Sheet1')
print(df)
// csv
df = pd.read_csv('example.csv')
```

- 주요 메소드

```
df.head()  # 처음 5개의 행을 보여줌

df.tail()  # 마지막 5개의 행을 보여줌

df.info()  # 데이터프레임의 기본 정보 표시

df.describe()  # 데이터 통계 요약 표시

df.groupby('성별')['수입'].mean()  # 성별로 그룹해서 수입의 평균 계산

print('데이터프레임의 인덱스 : {}'.format(df.index))
print('데이터프레임의 열이름: {}'.format(df.columns))
```

- 데이터 프레임 선택

```
df['사번']  # 사번 열 선택
df[['사번', '수입']]  # 사번과 수입 열 선택

df.loc[1]  # 인덱스 1에 해당하는 행 선택
df.iloc[2]  # 두 번째 행 선택

// 조건에 따른 행 선택
df[df['성별'] == 'F']  # 성별이 F인 행 선택
df[df['수입'] > 100]  # 수입이 100보다 큰 행 선택
```

- **데이터프레임 수정**

```python
df['성별'] = ['남성', '남성', '남성']  # '성별' 열 추가

df = df.drop('성별', axis=1)  # 성별 열 삭제
```